# Minggu Ke 2
# Konsep Sistem Pendukung Keputusan (DSS)


Copyright © March 2026

# Definisi DSS


Copyright © March 2026

# Definisi DSS

## Sistem berbasis komputer

DSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan, terutama dalam menghadapi masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

## Pendukung analisis keputusan

DSS memberikan dukungan analisis terkomputerisasi untuk membantu pengambil keputusan, tetapi tidak menggantikan intuisi manusia.

## Karakteristik utama

DSS fokus pada efektivitas pengambilan keputusan, menggabungkan analisis sistem dengan pertimbangan manusia, dan dirancang untuk masalah kompleks yang memerlukan pendekatan yang berbeda.

## Alasan penggunaan DSS

DSS digunakan untuk meningkatkan kecepatan proses pengambilan keputusan, memastikan keputusan berbasis data, dan meningkatkan konsistensi serta transparansi hasil keputusan.


Copyright © March 2026

# Karakteristik DSS


Copyright © March 2026

# Karakteristik DSS

- Berbasis komputer: DSS dirancang menggunakan teknologi komputer untuk memberikan solusi yang teranalisis guna mendukung proses pengambilan keputusan.
- Mendukung pengambilan keputusan: DSS bertujuan membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, terutama yang semi terstruktur dan tidak terstruktur.
- Menggabungkan analisis sistem dan intuisi manusia: DSS mengkombinasikan analisis terkomputerisasi dengan pengalaman dan intuisi pengambil keputusan sehingga menghasilkan solusi yang lebih objektif.
- Fokus pada efektivitas, bukan efisiensi: Sistem ini lebih mengutamakan pencapaian hasil yang berkualitas dalam pengambilan keputusan daripada sekadar menghemat waktu atau biaya.


Copyright © March 2026

# Tujuan DSS


Copyright © March 2026

# Tujuan DSS






### Membantu manajer mengatasi masalah semi-terstruktur

DSS dirancang untuk memberikan dukungan dalam pemecahan masalah yang tidak memiliki struktur lengkap, seperti analisis skenario bisnis yang kompleks dan evaluasi risiko adaptif.

### Mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas

DSS memberikan informasi yang relevan dan terperinci untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih bijak berdasarkan data dan analisis yang akurat

### Tidak menggantikan manusia, namun meningkatkan efektivitas

DSS bertindak sebagai alat bantu yang mengintegrasikan analisis berbasis komputer dengan intuisi dan penilaian manusia, sehingga hasil keputusan lebih optimal.


Copyright © March 2026

# Tujuan DSS

## Memberikan fleksibilitas dalam berbagai situasi

DSS memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai jenis masalah keputusan, baik operasional maupun strategis, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.

## Meningkatkan kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan

Sistem ini mampu memproses data besar dan kompleks dengan cara yang efisien, membantu pengambil keputusan mempertimbangkan berbagai alternatif dengan lebih cepat dan tepat.


Copyright © March 2026

# Perbedaan Antara DSS dan Sistem Lainnya


Copyright © March 2026

# DSS vs Sistem Pakar

## 1 Kemampuan Analis vs Peniruan Pakar

DSS dirancang untuk mendukung pengambil keputusan dengan menyediakan analisis secara terkomputerisasi, sementara Sistem Pakar fokus pada peniruan pemikiran pakar dalam domain tertentu.

## 2 Cakupan Penggunaan yang Luas

DSS lebih fleksibel dan dapat digunakan di berbagai domain, sedangkan Sistem Pakar biasanya terfokus pada masalah yang memerlukan keahlian khusus.

## 3 Pendekatan Kolaboratif

DSS menggabungkan opini manusia dan analisis berbasis sistem. Sebaliknya, Sistem Pakar lebih banyak mengandalkan pengetahuan yang diinputkan sebelumnya.


Copyright © March 2026

# DSS vs Sistem Informasi Strategis (SIS)

## Fokus Pengambilan Keputusan

DSS menekankan keputusan operasional dan taktis yang sering terjadi dalam jangka pendek, sementara SIS diarahkan untuk keputusan strategis jangka panjang.

## Keunggulan Kompetitif

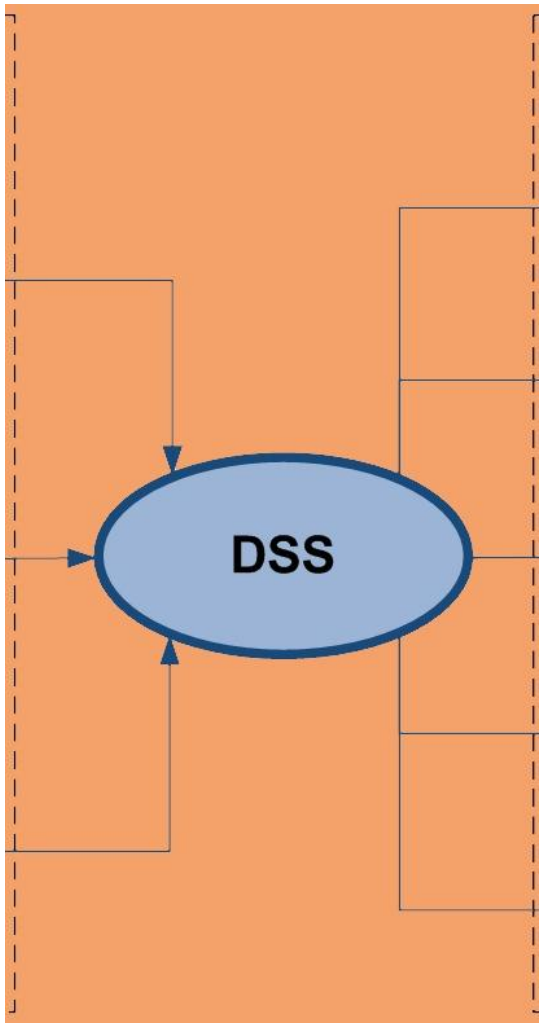
SIS dibuat untuk memberikan keuntungan kompetitif yang secara langsung mendukung strategi bisnis, sedangkan DSS lebih berorientasi pada pencapaian solusi optimal untuk masalah semi atau tidak terstruktur.

## Pengguna Utama

DSS lebih sering digunakan oleh manajer lini atau tingkat operasional, berbeda dengan SIS yang ditujukan untuk manajemen puncak.


Copyright © March 2026

# DSS vs Sistem Informasi Manajemen (SI)




## Fungsi utama

Sistem Informasi Manajemen (SIM) berfungsi mengelola transaksi rutin perusahaan, seperti penggajian atau inventarisasi, sedangkan DSS lebih fokus pada analisis alternatif untuk membantu pengambilan keputusan taktis atau operasional.

## Laporan yang dihasilkan

SIM menghasilkan laporan rutin berdasarkan data operasional yang tersedia, sementara DSS menyediakan pengolahan skenario "what-if" yang lebih dinamis untuk mendukung pengambil keputusan.

## Ruang lingkup analisis

DSS mampu bekerja dengan data semi-terstruktur atau tidak terstruktur melalui integrasi model analitik, sementara SIM bekerja terutama dengan data terstruktur.


Copyright © March 2026

# DSS vs Sistem Informasi Manajemen (SI)

## Hasil keputusan

Penekanan DSS adalah pada efektivitas dalam memberikan dukungan analisis alternatif untuk masalah kompleks. Sebaliknya, SIM lebih mementingkan efisiensi operasional dengan menyediakan laporan dan data akurat secara konsisten.

## Penggunaan tingkat manajemen

DSS digunakan oleh tingkatan manajer menengah hingga atas untuk membantu keputusan taktis, sedangkan SIM lebih sering digunakan oleh level manajer operasional untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.


Copyright © March 2026

# Jenis-jenis DSS


Copyright © March 2026

# Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Berbasis Data

01

## Menganalisis data terstruktur

DSS jenis ini dirancang untuk mengolah dan menganalisis data yang telah terorganisir, seperti data inventaris atau tren penjualan.

02

## Contoh penggunaan

Proses dapat mencakup analisis laporan penjualan bulanan untuk menyusun strategi pemasaran berikutnya.

03

## Mengandalkan basis data dan query

Sistem ini sangat tergantung pada kemampuan untuk mengekstrak informasi dari database yang besar dan kompleks menggunakan query.


Copyright © March 2026

# Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Berbasis Model

01

## Menggunakan model matematis dan statistik

Jenis DSS ini membantu dalam simulasi dan prediksi dengan pendekatan berbasis model, seperti melakukan peramalan permintaan pasar.

02

## Perencanaan dan optimasi

Memberikan solusi optimal untuk masalah seperti alokasi sumber daya atau manajemen jadwal produksi.

03

## Khusus untuk keputusan taktis

Sangat efektif dalam menangani permasalahan berupa skenario "jika-maka" untuk mengantisipasi hasil yang berbeda.


Copyright © March 2026

# Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Berbasis Pengetahuan

### Mengintegrasikan kecerdasan buatan

DSS ini memanfaatkan teknologi seperti machine learning, penggalian data, dan sistem berbasis aturan untuk memberikan rekomendasi.

### Contoh

Sistem ini dapat digunakan untuk analisis kelayakan kredit dengan menilai potensi risiko pelanggan.

### Memanfaatkan basis data pengalaman

Sistem ini dibangun dari pengetahuan yang telah terkumpul, seperti data historis yang membantu memberikan wawasan mendalam.


Copyright © March 2026

# Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Berbasis Dokumen

## Dirancang untuk data tidak terstruktur

DSS ini efektif untuk menganalisis informasi dari dokumen, video, gambar, hingga file audio.

## Aplikasi hukum

Contohnya termasuk sistem yang digunakan untuk analisis dokumen kontrak hukum guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

## Pemberdayaan melalui pencarian informasi

Dengan pencarian cerdas, sistem ini dapat menemukan informasi relevan yang tersembunyi dalam dokumen besar.


Copyright © March 2026

# Sistem Pendukung Keputusan (DSS) yang Didorong oleh Komunikasi

## Meningkatkan kolaborasi tim

DSS ini difokuskan untuk mendukung pengambilan keputusan kolektif, seperti dalam sistem konferensi video.

## Solusi berbasis jaringan

Sistem ini memungkinkan koordinasi jarak jauh dan berbasis real-time, misalnya melalui aplikasi kolaborasi online.

## Keputusan berbasis konsensus

Digunakan untuk memungkinkan anggota tim berbagi ide dan mencapai keputusan final secara bersama-sama dalam proses yang terstruktur.


Copyright © March 2026

# Keuntungan dan Kerugian DSS


Copyright © March 2026

# Keunggulan DSS

Mempercepat siklus pengambilan keputusan: DSS membantu pengambil keputusan memproses informasi kompleks dengan lebih cepat melalui analisis berbasis data dan sistematik.

Meningkatkan akurasi: Sistem ini memanfaatkan data yang valid dan metode analisis yang terstruktur, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan terpercaya.

Meningkatkan konsistensi: DSS menjaga standar pengambilan keputusan tetap konsisten melalui pengelolaan data dan model yang stabil.

Analisis data kompleks: Mampu menangani volume data besar serta mendukung pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak terstruktur maupun semi-terstruktur.


Copyright © March 2026

# Kekurangan DSS

## Biaya pengembangan yang tinggi

Proses pengembangan dan implementasi DSS memerlukan investasi yang cukup besar, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan pengguna.

## Pemodelan yang rumit

Sistem sering kali bergantung pada model matematis/statistik yang kompleks, sehingga membutuhkan keahlian khusus selama proses pengembangan dan penggunaannya.

## Ketergantungan pada sistem

Pengguna yang terlalu mengandalkan DSS dapat kehilangan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan manual, terutama jika terjadi gangguan sistem.


Copyright © March 2026

# Aplikasi DSS


Copyright © March 2026

# Implementasi Sistem Pendukung Keputusan (DSS) dalam dunia nyata

Berikut beberapa contoh nyata penerapan Decision Support System (DSS) yang telah dibahas dalam artikel ilmiah atau publikasi akademik, kolaborasi mahasiswa dan dosen sebagai penulis/pelaksana penelitian:

| No | Kasus Keputusan | Tujuan | Artikel Ilmiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemilihan Siswa Terbaik | Menentukan siswa dengan prestasi terbaik | https://repository.bsi.ac.id/repo/files/444477/download/Artikel-Jurnal-JISICOM-GENAP-2425.pdf |
| 2 | Penentuan Beasiswa | Menyeleksi penerima beasiswa paling layak | https://ojs.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/10213 |
| 3 | Locations Advertisement Plan (Wilayah Banyumas) | Menentukan lokasi iklan paling strategis | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CE_Jvs8AAAAJ&citation_for_view=CE_Jvs8AAAAJ:4TOpqqG69KYC |
| 4 | Rekomendasi Penyejuk Udara | Memilih AC terbaik sesuai kebutuhan | https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/5010 |
| 5 | Seleksi Rumah Tidak Layak Huni | Menentukan rumah prioritas bantuan | https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/evolusi/article/view/8297 |
| 6 | Penilaian Kinerja Pegawai | Menentukan pegawai terbaik/promosi | https://politeknikmeta.ac.id/meta/ojs/index.php/inkofar/article/view/306 |
| 7 | E-Wallet Terfavorit | Menentukan e-wallet terbaik | https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/article/view/3164 |
| 8 | Penentuan Jurusan SMA Kelas X | Menentukan jurusan sesuai kemampuan | https://jurnal-ticom.jakarta.aptikom.org/index.php/Ticom/article/view/162 |


Copyright © March 2026

Mahasiswa telah menerima sosialisasi mengenai proyek akhir. Setiap kelompok dapat langsung melakukan pembelajaran mandiri untuk mengerjakan proyek akhir tersebut.


Copyright © March 2026